

گزارش فنی تیم فوتبالیست A-F دبیرستان فرزانه علامه

سارا دارابی^۱، فاطمه فاطمیان^۲، امیرعلی گلی^۳، متین نگین^۴، دل آرام^۵

تهران، خیابان نیاوران - اتوبان - میدان شهید - خیابان - نبش خیابان م-ا-ر

AF8937@gmail.com

چکیده

تیم دبیرستان علامه FFF امسال اولین تجربه‌ی خود را در این مسابقات کسب می‌کند. این تیم از اواسط پاییز فعالیت خود را شروع کرده و روی موضوعاتی همچون طراحی بدنه و اجزای ربات (مکانیک)، برد (pcb)، و برنامه نویسی که در پی آن پردازش توپ مادون قرمز است و حرکتی که ربات باید انجام دهد. که البته تا کنون حدوداً بیشتر مراحل کار انجام گرفته و در ادامه زمان باقی مانده فقط باید مشکلات نکته ای را حل کند. که نکته ی مهم در مسابقات امسال این است که این تیم برای اولین بار از میکروکنترلر ARM است که این تیم به خوبی از عهده ی این کار برآمده است و مشکل آنچنانی نگذاشته به وجود بیاید.

واژه‌های کلیدی: میکروکنترلر، الگوریتم ها، مکانیک، برنامه نویسی، تعقیب توپ

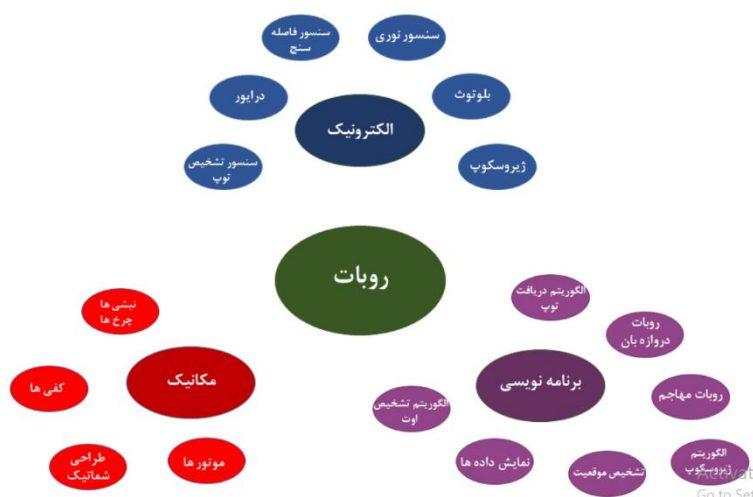
1. مقدمه

در کل ساخت و طراحی ربات از 3 بخش مکانیک، الکترونیک و برنامه نویسی تقسیم میشود. در ابتدا باید مطالبی را برای ساخت ربات کسب کنیم و سپس به بخش های عملی پردازیم. در آغاز بخش مکانیک طرح دو بعدی ربات توسط نرم افزار طراحی آلتیوم (altium) طراحی شد و سپس برد های چاپی (pcb) طراحی و چاپ شدند. پس از لحیم کردن و قرار دادن قطعات الکترونیکی مانند (کلید، میکروکنترلر، خازن ها و ...) و همینطور پس از متصل کردن موتور ها و قرار دادن طبقات بر روی همدیگر توسط پیچ شماره 3 قسمت سخت افزاری یا همان مکانیک ربات تکمیل شد و در آخر برنامه ربات و پیاده سازی الگوریتم ها و سرانجام راه اندازی ربات انجام گردید.

2. سیستم حرکتی:

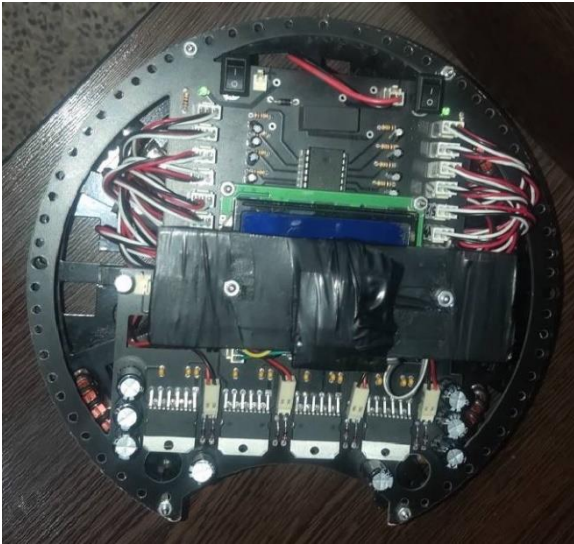
2.1. مکانیک سیستم حرکتی:

2.1.1. بدنه



- 1- سارا (برنامه نویسی و مکانیک)
- 2- فاطمه (برنامه نویسی و مکانیک)
- 3- امیر (برنامه نویسی و الکترونیک)
- 4- متین (الکترونیک و مکانیک)
- 5- دل آرام (الکترونیک و مکانیک)
- 6- دل آرام (الکترونیک و مکانیک)

با نرم افزار آلتیوم (altium) بدنه را طراحی کردیم و ابتدا میخواستیم جنس بدنه را از آلومینیوم درست کنیم ولی با کمی تفکر تصمیم گرفتیم بدنه را از فایبرگلس به دلیل اینکه سبک و مقاوم بود استفاده کنیم. ما برای اینکه وزن ربات پایین تر بیاید، در بخش هایی از بدنه سوراخ هایی ایجاد کردیم. در کل بدنه شامل سه طبقه است: ۱- طبقه ی موتور ها (و سنسور کف) ۲- طبقه ی سنسور تشخیص نور مادون قرمز ۳- مدار ربات که شامل: قطب نما (compass)، سنسور فاصله (sharp)، میکروکنترلر، خازن ها، lcd، رگولاتور



2.1.2 موتور ها و چرخ ها:

2.1.2.1 موتور ها

در این ربات از 4 موتور که سریال آنها KG2102JB-0138S می باشد، استفاده شده است (به دلیل اینکه ربات بتواند همه جهت های اصلی و 12 فرعی را به راحتی برود و سرعت بیشتری داشته باشد از 4 موتور استفاده شده است). این موتورها توسط بست کمبرندی و پیچ به ربات ما متصل شده و محکم شده اند. همچنین این موتورها، موتورهای برآش دی سی (DC) 12 ولت، 2 / 5 وات می باشند. که اطلاعات بیشتر درباره این موتورها در تصویر زیر قابل مشاهده است.

A. Operating Conditions:					
1 Operating Voltage Range	9~15	VDC	4 Operating Temperature	-10~+60	°C
2 Rated Voltage	12	VDC	5 Storage Temperature	-30~+85	°C
3 Rated Load	0.4	kgf-cm	6 Test Position	Horizontal	~
B. Electrical Characteristics:					
1 Max. No-load Current	0.22	A	6 Max. Stall Current	2.5	A
2 No-load Speed	740±74	rpm	7 Insulation Resist.(500V)	20	MΩ
3 Rated-load Current	0.52	A	8 Dielectric Strength	250	VAC
4 Rated-load Speed	606±60	rpm	9 Motor Brush Type	Carbon Brush	~
5 Min. Stall Torque	1.6	kgf-cm	10 Output Power at Max.Eff.	2.50	W
C. Mechanical Characteristics:					
1 Gear Type	Spur	~	7 Max. Shaft Radial Load	3.0	kgf
2 Gear Ratio	5/69	~	8 Max. Shaft Runout	0.05	mm
3 Gear Material	Mixed	~	9 Max. Shaft End Play	0.3	mm
4 Rated Tolerance Torque	1	kgf-cm	10 Bearing Type	Sleeve	~
5 Moment. Tolerance Torque	3	kgf-cm	11 Net Weight	76±8	grams
6 Max. Shaft Axial Load	2.5	kgf	12 Extra Parts		

در ربات ما فاصله چرخ ها از هم 90 درجه می باشد(90=360/4).

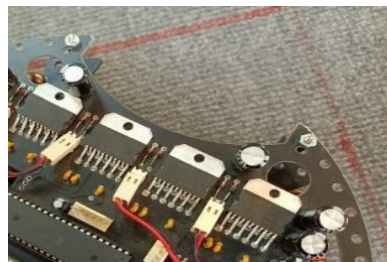
2.1.2.2. چرخ ها

ما در رباتمان از چرخ های خورشیدی استفاده کردیم. این چرخ ها قابلیت این را دارند که هم در محور افقی (Y) و هم در محور عمودی (X) حرکت کنند، به طوریکه وقتی موتور خاموش است و به سمت خلاف جهت حرکت چرخ می کند اورینگ های چرخ (20 عدد) حرکت می کنند. قطر این چرخ ها 5 سانتی متر است و این چرخ فلزی با استفاده از بهترین متریال تولید شده است
(برای اینکه چرخ را به موتور متصل کنیم، پیچ چرخ را توسط الن باز میکنیم و سپس چرخ را به موتور متصل میکنیم)



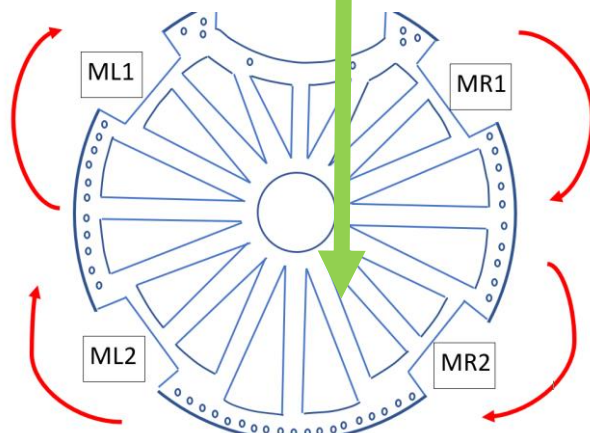
2.2. مدارات:

میکروکنترلرها نمیتوانند ولتاژ و جریان مورد نیاز موتورها برای حرکت را تامین کنند. برای تامین ولتاژ و جریان مورد نیاز باید از درایور استفاده کرد. درایور ها قطعه هایی هستند که می توانند سرعت و جهت موتور ها را کنترل کنند و جریان مورد نیاز برای حرکت موتورها را تامین کنند به همین جهت از درایور های L6203 استفاده شده است. این نوع درایور می تواند جریان بیشتری را نسبت به درایور های دیگر مثل L298 و L293 تامین کند و می تواند تا 5 آمپر جریان عبور دهد. به همین دلیل در این ربات از این نوع درایور ها استفاده شده است.



2.3. الگوریتم برنامه نویسی شده و فرمان به موتور ها:

به حرکت درآوردن موتور ها ، یکی از مهم ترین بخش ها در ربات فوتبالیست می باشد . ما ابتدا از طریق کد PORTB. ? حرکت های اصلی (شمال و جنوب و شرق و غرب) را امتحان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر برای هر موتور بخواهیم این کد را بنویسیم ، بسیار طول میکشد و احتمال خطا در برنامه نویسی بسیار بالا خواهد رفت . به همین دلیل ما تابعی به نام motor تعریف کردیم و از طریق کد 0 یا 1 و عدد OCR (تایمر موتور) این تابع را نوشتیم . این تابع بر حسب این است که هر به کل موتور ها عدد 255 داده شود ، ربات به دور خود به سمت



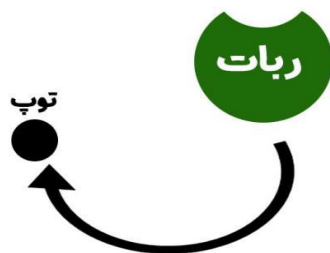
چرخش موتور در حالت مثبت :
motor(255,255,255)

راست میچرخد . پس بر حسب اینکه وقتی عدد ربات مثبت میباشد به سمت راست میچرخد ، الگوریتم را نوشتیم .
برای مثال وقتی ربات میخواهد در جهت رو به رو (جلو یا همان 0) حرکت کند ، این کد باید نوشته شود :
motor(255,255,-255,-255) (البته باید توجه داشته باشیم که : motor(ML1,ML2,MR2,MR1)
نکاتی در مورد این الگوریتم:

1- عددی که باید به موتور ها داده شود ، باید از 0 تا 255 میباشد(255 آخرین سرعت می باشد)
2- وقتی عدد موتور را منفی میکنیم ، موتور بر عکس جهت میچرخد (بر حسب اینکه وقتی همه ی اعداد مثبت باشند ، ربات دور خود به سمت راست بچرخد)

3- میتوان به جای عدد یک متغیر تعریف کرد و به آن متغیر عدد داد . مانند : $v=150$
motor(v,v,-v,-v)

4- برای آنکه ربات بتواند توپ را بتواند در دهانه ی خود نگه دارد و به سمت دروازه حریف حرکت کند، نیاز به شیفت کردن حرکت موتور ها داریم . برای مثال حرکت شماره 1 یا وقتی که سنسور شماره 1 توپ را تشخیص میدهد، به جای حرکت شماره 1 از حرکت شماره 3 استفاده میکنیم . (یعنی به جای آنکه ربات در جهت شماره 1 حرکت کند ، در جهت شماره 3 حرکت میکند .) و همینطور برای همه ی حرکت ها را دو تا دو تا شیفت میکنیم .



3. تشخیص توپ:

3.1. سنسورها:

تشخیص توپ یکی از مهم ترین کار هایی است که باید ربات فوتبالیست انجام دهد . در ربات فوتبالیست ما از 16 سنسور تشخیص نور مادون قرمز یا همان (TSOP) استفاده کردیم (16 جهت و 16 سنسور). به عبارتی جهت حرکت موتور ها به همین سنسور بستگی دارد که ربات بتواند دنبال توپ برود . (توپ از خودش نور مادون قرمز میفرستد).

3.2. برنامه نویسی:

بعد از نصب سنسور های TSOP، به سراغ برنامه نویسی برای آنها میرویم . برای آنکه بتوانیم به گونه ای سنسور ها را تنظیم کنیم که توپ را تشخیص دهند، باید سنسور ها را بخوانیم . برای خواندن سنسور ها و ورودی کردن آنها به میکروکنترلر، از کد pinMode(x,OUTPUT); استفاده میکنیم . x همان پورتی است که سنسورمان را به آن وصل کردیم . بعد از ورودی کردن سنسور ها ، باید عدد آن را روی ال سی دی نمایش دهیم. برای نمایش دادن عدد و خواندن آن ، باید کدهای زیر را بنویسیم (چون از مالتی پلکسر استفاده کردیم ، باید آدرس آن را وارد کنیم تا متوجه شویم که کدام سنسور دارد توپ را تشخیص می دهد) همچنین باید مقدار اولیه ای به سنسور هایمان بدهیم (یعنی در زمانی که هیچ کدام از سنسور ها توپ را نمیتوانند تشخیص دهند ، این عدد نمایش داده می شود).

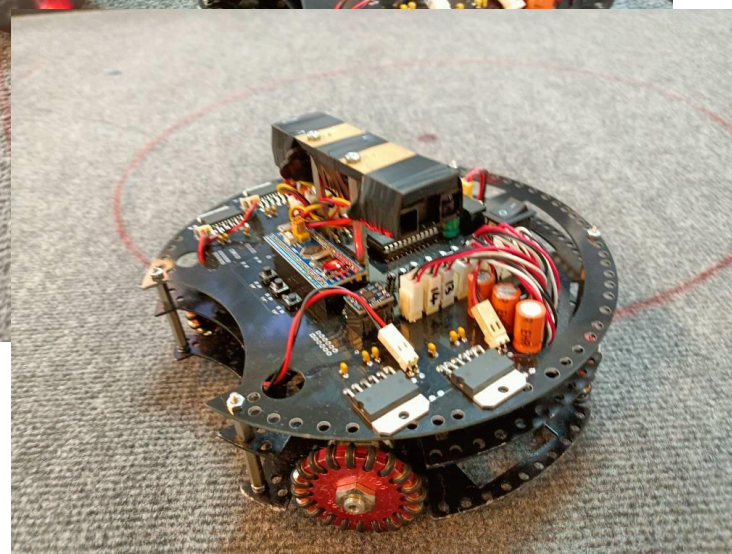
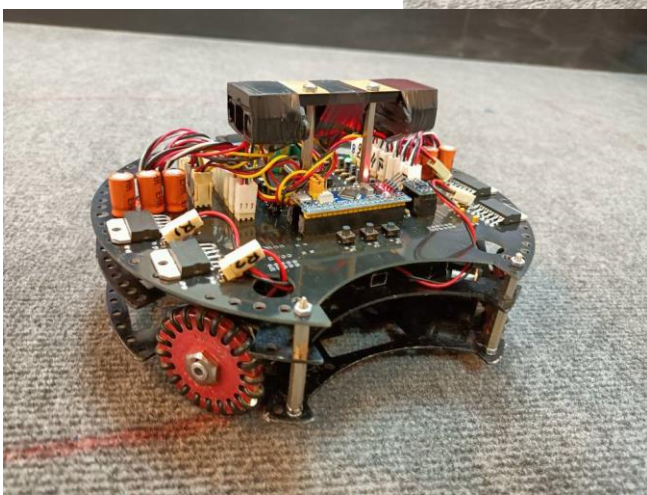
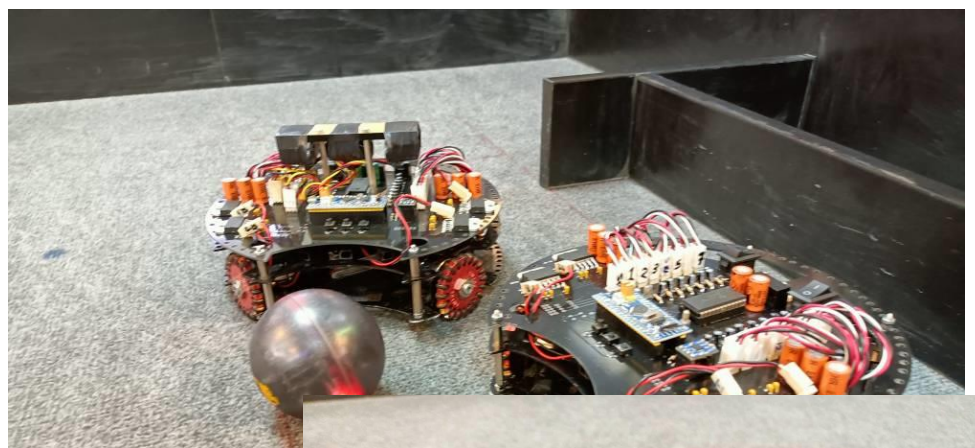
```
void sensor()
{
    Min=4095;
    for(int i=0;i<16;i++)
    {
        dw(PB1, (i/1)%2);
        dw(PB0, (i/2)%2);
        dw(PC14, (i/4)%2);
        dw(PC15, (i/8)%2);
        if(ar(PA0)<Min)
        {
            Min=ar(PA0);
            number=i;
        }
    }
}
```


4. نوآوری‌ها:

یکی از نوآوری‌هایی که ربات ما دارد، GY و یا سنسور شتاب سنج است که ما باتوجه به آن برای ربات زاویه را تعیین میکنیم که در جهت دروازه حرکت کنند .



5. ربات نهایی:



11. تشکر و قدردانی:

با تشکر فراوان از جناب آقای مدیر محترم دبیرستان علامه فرزانه و خانم خانومی مسئول پژوهشی مجتمع و با تشکر ویژه از استاد که ما را در ساختن این ربات ها و برنامه نویسی آنها یاری نمودند.